VI

2

전기 에너지의 발생과 전환

01. 자석의 운동으로 만든 전기 에너지
02. 전환되는 전기 에너지
03. 가전제품이 사용하는 전기 에너지의 양

자가발전 운동 기구

공원에 갔더니 운동을 하면 전기가 생기는
자가발전 운동 기구가 있었어.
휴대용 선풍기를 운동 기구에 연결하고
운동을 하니까 선풍기가 돌아가는 거야.
운동을 하면서 전기도 얻을 수 있다니…….
재미있기도 하고 신기하기도 했어.
그런데 선풍기가 작아서 덜 시원했어.
자가발전 운동 기구로 더 큰 선풍기를 돌리려면
어떻게 해야 할까?

이것이 궁금해

자가발전 운동 기구로 **더 큰** 선풍기를 돌리려면 어떻게 해야 할까?

내 생각 말하기 | 자가발전 운동 기구에서 운동을 하면

▶ **이미 배운 내용** | 전기 회로에 전압이 걸리면 전류가 흐른다.

어떻게 해결할까

궁금증을 해결하기 위해 다음 열쇠 글을 읽고 나의 학습 계획을 세워 보자.

01. **자석의 운동으로 만든 전기 에너지** … 자가발전 운동 기구에서 선풍기를 돌리는 데 필요한 전기가 만들어지는 과정을 알아본다. … 첫 번째 열쇠

02. **전환되는 전기 에너지** … 전기 에너지가 선풍기의 날개를 돌리는 현상을 에너지 전환으로 알아본다. … 두 번째 열쇠

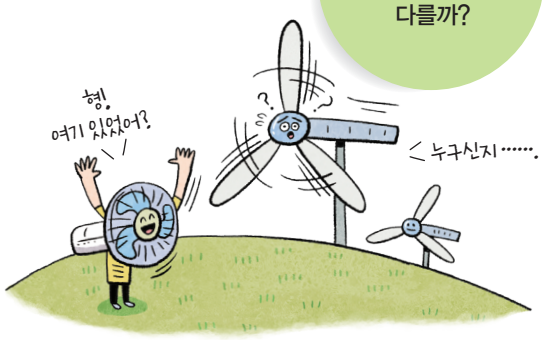
03. **가전제품이 사용하는 전기 에너지의 양** … 선풍기에서 소비하는 전기 에너지의 양을 찾아본다. … 세 번째 열쇠

보문 학습 출발!

나의 학습 계획 | 나는 이 단원에서 _____

01 자석의 운동으로 만든 전기 에너지

풍력 발전기는 선풍기와 무엇이 다를까?



이 단원을 배우면

☐ 자석의 운동을 이용하여 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환되는 것을 관찰하고 설명할 수 있다.

발전기에서 전기 에너지는 어떻게 만들어질까?

풍력 발전기는 바람이 불면 날개가 돌아가면서 전기를 만든다. 수력 발전소에서는 떨어지는 물이 터빈을 돌리면서 전기를 만든다. 이와 같이 운동 에너지나 위치 에너지 등 다른 에너지를 전기 에너지로 전환하는 것을 **발전**이라고 하고, 이때 사용하는 장치를 **발전기**라고 한다. 다음 탐구로 발전기에서 전기 에너지가 만들어지는 원리를 알아보자.

과학적 사고력 · 과학적 탐구 능력

탐구

탐구 수행

전기 에너지가 만들어지는 원리

무엇을 알아볼까 | 발전기에서 전기 에너지가 만들어지는 원리를 설명할 수 있다.

준비물 | 자가발전식 휴대용 손전등, 플라스틱 관, 에나멜선, 네오디뮴 자석, 발광 다이오드(LED), 마개, 사포, 니퍼, 장갑

어떻게 할까

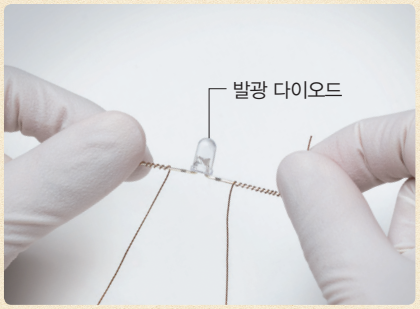
탐구 ① 발전 원리 추론하기

1. 전지 없이 작동하는 여러 가지 휴대용 손전등을 작동하여 보자.

? 이러한 손전등은 무슨 에너지를 이용하여 불을 켜는지 말해 보자.

탐구 ② 간이 발전기 만들기

1. 탐구 수행/ 다음과 같은 과정으로 간이 발전기를 만든다.



❶ 플라스틱 관에 에나멜선을 감아 코일을 만들고, 에나멜선의 양 끝을 사포로 문지른다.

❷ 에나멜선의 양 끝을 발광 다이오드의 양 끝에 각각 연결한다.

❸ 플라스틱 관에 자석을 넣고 관의 양쪽 끝을 마개로 막는다.

안전한 탐구

- 플라스틱 관의 양쪽을 마개로 막을 때에는 단단히 고정하여 자석이 튀어나오지 않게 한다.
- 네오디뮴 자석은 자기력이 강하므로 손을 다치지 않게 주의한다.

2. 관찰/ 플라스틱 관을 흔들면서 발광 다이오드를 관찰한다.

? 어떻게 흔들어야 발광 다이오드에 불이 켜지는가?

정리하기

1. 탐구 ①과 탐구 ②에서 어떻게 해야 불이 켜지는지 말해 보자.

→

2. 탐구 ①과 탐구 ②에서 불이 켜질 때 무슨 에너지가 전기 에너지로 전환되는지 말해 보자.

→

3. 발전기에서 전기 에너지가 만들어지는 원리를 설명해 보자.

스스로 평가

- ☐ 탐구 기능 탐구 과정을 정확하게 수행하였는가?
- ☐ 탐구 기능 전기 에너지가 만들어지는 원리를 논리적으로 추론하였는가?
- ☐ 인성 모둠 구성원의 의견을 존중하였는가?

전지 없이 작동하는 자가발전 손전등은 손잡이를 돌리거나 누르면 불이 켜지고, 간이 발전기는 플라스틱 관을 흔들어 자석이 움직이면 불이 켜진다. 손전등과 간이 발전기에는 모두 자석과 코일이 있으며, 자석이 코일 근처에서 움직이면 코일에 전류가 흐른다. 즉, 움직이는 자석의 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환되는 것이다. 풍력 발전소나 수력 발전소뿐만 아니라 자전거의 자가발전식 전조등, 발광 인라인 스케이트에도 발전기가 있어 역학적 에너지를 전기 에너지로 전환하여 사용한다.

| 그림 6-4 | **역학적 에너지가 전기 에너지로 전환되는 예**

스스로 확인하기

1. 자석을 코일 주위에서 움직이면 코일에 (　　)가 흐른다.
2. 자석과 코일로 이루어진 발전기에서는 (　　) 에너지가 전기 에너지로 전환된다.
3. 《 과학적 사고력 》 간이 발전기에서 더 센 전류를 만들려면 어떻게 해야 하는지 에너지 전환과 관련지어 설명해 보자.

단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 208 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

자기 점검 1

자가발전 운동 기구에서 운동을 하면 발전기에서 역학적 에너지가 (　　) 에너지로 전환된다.

과학 | 기술 | 공학 | 예술 | 수학
창의 융합

작은 수력 발전기 만들기

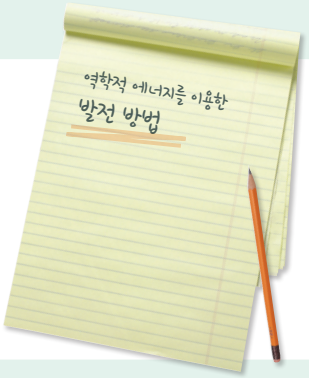
몇 년 전 외국에서 여행하던 한 사람이 오지에 사는 소년에게 디지털카메라를 선물하려고 하였다. 그러나 그곳에는 배터리를 충전할 방법이 없어 끝내 선물을 하지 못하였다. 그 여행자는 '전기가 들어오지 않는 오지에서 어떻게 전기 기구를 사용할 수 있을까?'를 고민하여 휴대할 수 있는 작은 수력 발전기를 만들었다. 이 발전기를 흐르는 물에 담그면 회전날개에 연결된 자석이 코일 주위에서 돌면서 전기 에너지가 만들어진다.

전기 에너지는 대규모 발전소에서만 만들 수 있는 것이 아니다. 우리 주위에 있는 바람이나 파도, 흐르는 물 등 움직이는 모든 것이 역학적 에너지를 가지고 있다. 이러한 역학적 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 일은 아이디어와 기술, 그리고 절실한 마음이 있으면 가능할 것이다.

활동

역학적 에너지를 이용한 발전 방법 고안하기

우리 주변에서 발전에 이용할 수 있는 역학적 에너지를 찾고, 발전 방법을 제안해 보자.



02 전환되는 전기 에너지

이 단원을 배우면

☐ 가정에서 전기 에너지가 다양한 형태의 에너지로 전환되는 것을 설명할 수 있다.

가정에서는 전기 에너지를 어떤 에너지로 전환하여 사용할까?

우리는 일상생활에서 다양한 가전제품을 사용한다. 가전제품에서는 전기 에너지가 여러 가지 형태의 에너지로 전환된다. 다음 활동으로 가정에서는 전기 에너지를 어떤 에너지로 전환하여 사용하는지 알아보자.

해 보기 가정에서 전기 에너지의 전환 찾아보기

다음 가전제품이 전기 에너지를 주로 어떤 에너지로 전환하는지 빈칸에 각각 쓴다.

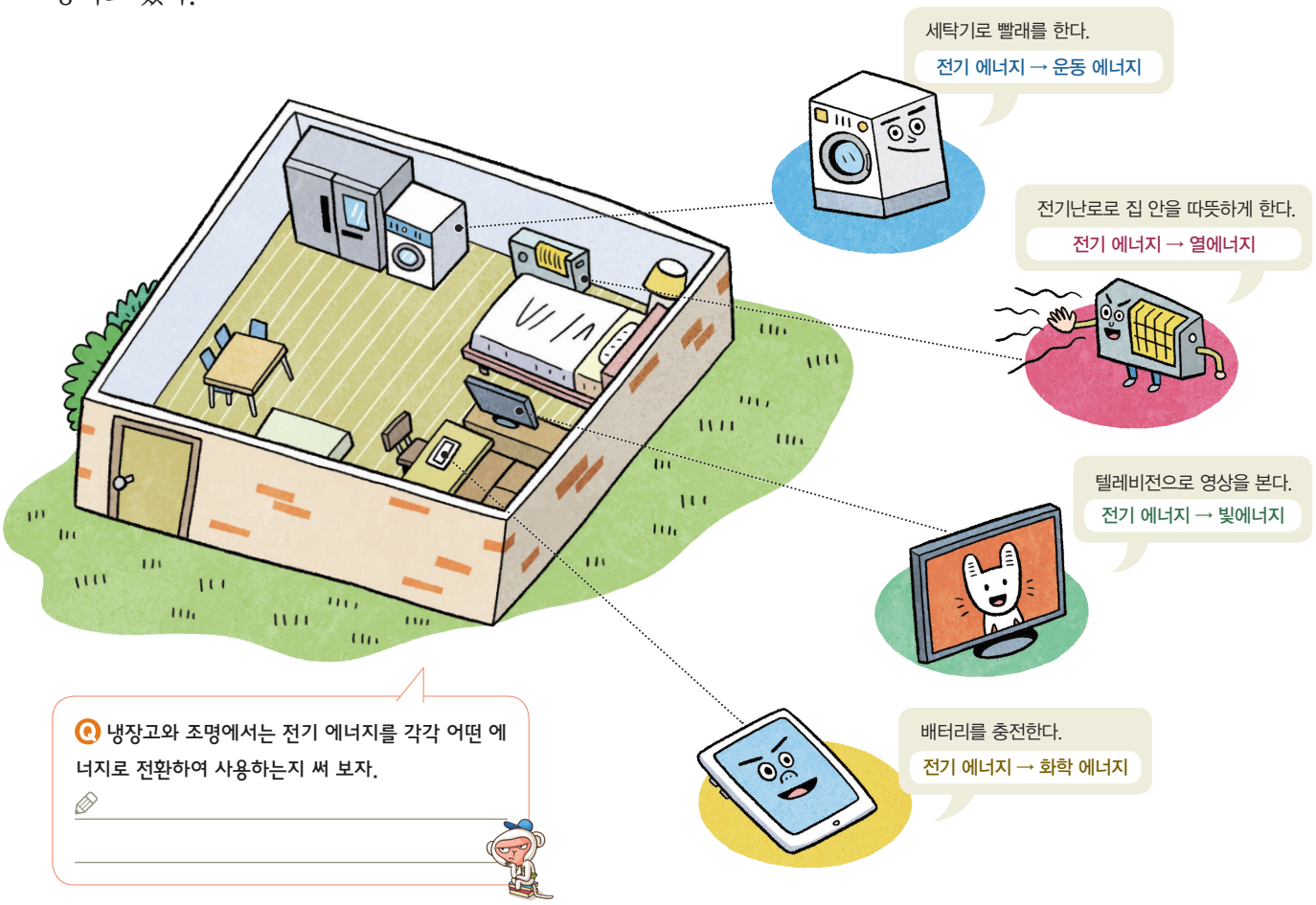
● (가)~(다)와 같은 종류의 에너지 전환을 이용하는 가전제품을 각각 2 가지씩 찾아 써 보자.

활동 도우미

소리가 나는 경우

소리는 공기 등 여러 가지 물체의 진동으로 발생하므로 운동 에너지로 전환되는 경우에 포함한다.

전기난로는 전기 에너지를 열에너지로 전환하여 집 안의 온도를 높이고, 선풍기는 전기 에너지를 운동 에너지로 전환하여 날개를 돌린다. 또 전구는 전기 에너지를 빛에너지로 전환하여 집 안을 밝게 한다. 이와 같이 전기 에너지는 다양한 형태의 에너지로 쉽게 전환할 수 있다. 가정에서는 |그림 6-5|와 같이 전기 에너지를 운동 에너지, 열에너지, 빛에너지, 화학 에너지 등으로 전환하여 생활에 편리하게 이용하고 있다.



| 그림 6-5 | 전기 에너지를 전환하여 사용하는 예

선풍기는 전기 에너지를 주로 운동 에너지로 전환한다. 그러나 오래 사용하면 선풍기의 몸체가 따뜻해지는 것을 볼 수 있다. 이것은 선풍기가 작동할 때 전기 에너지의 일부가 열에너지로 전환되기 때문이다. 이와 같이 가전제품을 사용하면 전기 에너지가 동시에 다양한 에너지로 전환된다. 이때 전환된 에너지를 모두 합하면 전환되기 전의 에너지 총량과 같다. 즉, 에너지는 전환되는 과정에서 새로 생성되거나 없어지지 않고 총량이 보존된다.

가정에서는 가전제품을 이용하여 전기 에너지를 다양한 에너지로 전환하여 사용하며, 이 과정에서 에너지의 총량은 항상 보존된다. 다음 탐구로 에너지 전환과 보존을 설명해 보자.

탐구

의사소통

과학적 탐구 능력 · 과학적 의사소통 능력

전환되고 보존되는 에너지

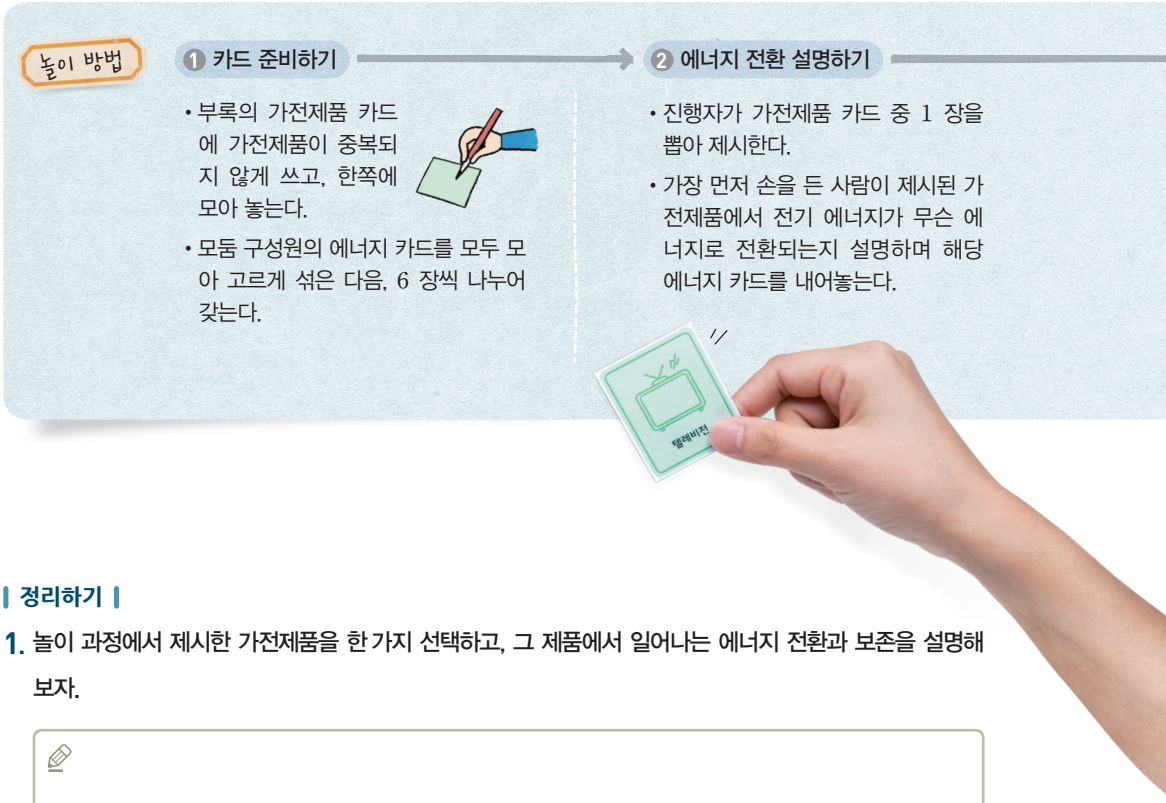
무엇을 알아볼까 | 에너지가 전환되는 예를 찾고, 에너지 보존을 설명할 수 있다.

어떻게 할까

부록의 카드를 이용하여 다음과 같은 방법으로 놀이를 한다.

준비물 | 색연필, 연필, 지우개

부록 299 쪽 에너지 · 가전 제품 카드



정리하기

1. 놀이 과정에서 제시한 가전제품을 한 가지 선택하고, 그 제품에서 일어나는 에너지 전환과 보존을 설명해 보자.

2. 놀이를 함께 진행한 모둠 구성원의 활동을 평가해 보자.

(매우 잘함 ☆, 잘함 ○, 보통 △)

모둠 구성원	이름:	이름:	이름:	이름:
설명의 정확성				
발표할 때의 전달력				

스스로 평가

- ☐ 탐구 기능 해당 에너지 전환을 이해하기 쉽게 설명하였는가?
- ☐ 인성 규칙을 잘 지키며 놀이를 하였는가?
- ☐ 인성 모둠 구성원의 의견을 경청하였는가?

③ 카드 버리고 가져오기

- 설명한 전환 과정이 옳으면 내어놓은 에너지 카드를 버린다.
- 설명한 전환 과정이 옳지 않으면 버린 에너지 카드 중 3 장을 다시 가져간다.

규칙 설명이 옳지 않으나 버려진 카드가 3 장 미만일 때에는 남은 카드만 가져간다.

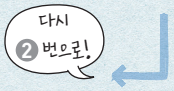
④ 다음 에너지 전환 설명하기

- 한 사람이 에너지 전환 설명을 마치면, 그다음 먼저 손을 든 사람이 다른 에너지 전환을 설명한다.

규칙 한 가전제품에서 전기 에너지가 여러 종류의 에너지로 전환될 때에는 같은 사람이 연속해서 다른 전환을 설명할 수 없다.

⑤ 다른 가전제품으로 놀이하기

- 다른 전환이 더 없으면 진행자가 새로운 가전제품을 선택하여 놀이를 반복한다.



규칙 카드를 먼저 모두 버린 사람이 이긴다.

더 해보기 | 에너지 전환과 보존 |

전기 에너지 외에 다른 에너지가 전환되는 예를 들고, 이를 에너지 전환과 보존으로 설명해 보자.

스스로 확인하기

1. 전기난로는 전기 에너지를 주로 ( )에너지로 전환한다.
2. 전기 에너지가 다른 에너지로 전환될 때 에너지의 총량은 (변한다, 변하지 않는다).
3. 〈 과학적 사고력 〉 스마트 기기를 사용할 때에는 전기 에너지가 무슨 에너지로 전환되는지 3 가지 이상 설명해 보자.

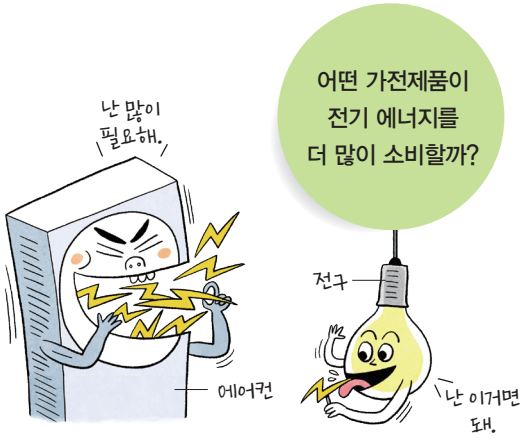
단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 212 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

선풍기가 작동할 때에는 전기 에너지가 선풍기의 날개를 돌리는 ( ) 에너지로 전환된다.

03 가전제품이 사용하는 전기 에너지의 양

이 단원을 배우면

☐ 가전제품에서 에너지가 전환될 때의 소비 전력을 설명할 수 있다.



어떤 가전제품이 전기 에너지를 많이 사용할까?

가전제품마다 사용하는 전기 에너지의 양이 다르다. 전기 기구가 1 초당 사용하는 전기 에너지의 양을 **소비 전력**이라고 하고, 단위로는 W(와트)를 사용한다. 또한 어느 시간 동안 사용한 전기 에너지의 양을 전력량이라고 하고, 단위로는 Wh(와트시)를 사용한다. 다음 탐구로 가정에서 사용하는 가전제품의 소비 전력을 비교해 보자.

소비 전력과 전력량
소비 전력이 1 W인 가전제품은 전기 에너지를 1 초마다 1 J씩 사용한다. 전력량 1 Wh는 소비 전력이 1 W인 가전제품이 1 시간 동안 사용하는 전기 에너지의 양이다.

과학적 탐구 능력 · 과학적 문제 해결력

탐구

자료의 수집 · 분석 및 해석

가정에서 사용하는 가전제품의 소비 전력 비교

무엇을 알아볼까 | 여러 가지 가전제품의 소비 전력을 조사하고 비교할 수 있다.

어떻게 할까

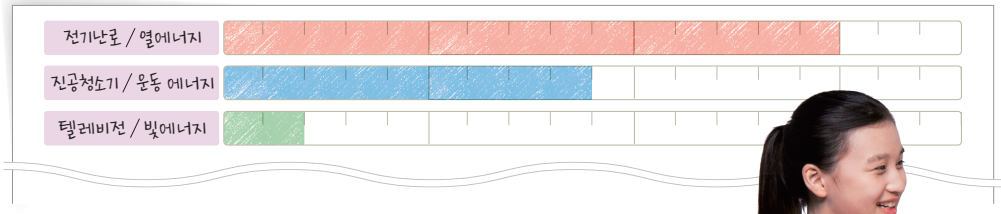
준비물 | 컴퓨터 또는 스마트 기기, 색연필

1. 자료 수집 / 가정에서 사용하는 가전제품 10 가지를 쓰고, 각 가전제품에서 주로 전환되는 에너지의 종류와 소비 전력을 조사한다.

부록 301 쪽 가전제품별 소비 전력 띠

가전제품	전환되는 에너지	소비 전력(W)
전기난로	열에너지	1500
진공청소기	운동 에너지	900
텔레비전	빛에너지	200

2. 부록의 자료에 가전제품별로 소비 전력만큼 색칠하여 소비 전력 띠를 만든다. 이때 주로 전환되는 에너지의 종류를 쓰고, 같은 에너지는 같은 색으로 칠한다.



3. 모둠별로 가전제품 소비 전력 띠를 모아, 소비 전력이 큰 것부터 순서대로 나열한다.

? 조사한 가전제품 중 소비 전력이 가장 큰 것과 가장 작은 것은 무엇인가?

| 정리하기 |

1. 자료 분석 및 해석 / 과정 **1** ~ **3**에서 알아낸 내용을 정리하여 보고서로 작성하고 발표해 보자.

→

2. 가정에서 사용하는 가전제품 중에서 소비 전력이 큰 것은 전기 에너지를 주로 어떤 에너지로 전환하는지 예를 들어 설명해 보자.

→

스스로 평가

- ☐ 탐구 기능 가전제품의 소비 전력을 옳게 조사하였는가?
- ☐ 탐구 기능 전환되는 에너지를 옳게 조사하였는가?
- ☐ 인성 모둠 구성원의 의견을 존중하였는가?

전기난로나 전기밥솥과 같이 전기 에너지를 열에너지로 전환하여 사용하는 가전제품은 소비 전력이 크다. 반면에 조명 기구와 같이 전기 에너지를 빛에너지로 전환하여 사용하는 가전제품은 소비 전력이 상대적으로 작다.

스스로 확인하기

1. 전기 기구가 **1** 초당 사용하는 전기 에너지의 양을 무엇이라고 하는가?

2. (　　)은 전기 기구가 어느 시간 동안 사용한 전기 에너지의 양이다.

3. 《 과학적 사고력 》 형광등과 엘이디 등처럼 용도가 같은 가전제품이라도 소비 전력이 다를 수 있다. 이것을 효율과 관련지어 설명해 보자.

단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 216 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

세 번째 열쇠

선풍기가 1 초 동안 사용하는 전기 에너지의 양은 (　　)으로 알 수 있다.

궁금증 해결하기

학습 후 내 생각 써 보기

본문을 학습하면서 해결한 열쇠를 모아 궁금증에 대한 내 생각을 써 보자.

열쇠 모으기 출발!

첫 번째 열쇠

자가발전 운동 기구에서 운동을 하면 발전기에서 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환된다.

두 번째 열쇠

선풍기가 작동할 때에는 전기 에너지가 선풍기의 날개를 돌리는 운동 에너지로 전환된다.

세 번째 열쇠

선풍기가 1 초 동안 사용하는 전기 에너지의 양은 소비 전력으로 알 수 있다.

〈 꼭 포함해야 하는 용어 〉
역학적 에너지, 전기 에너지, 전환, 소비 전력

☆ 자가발전 운동 기구에서 운동을 하면

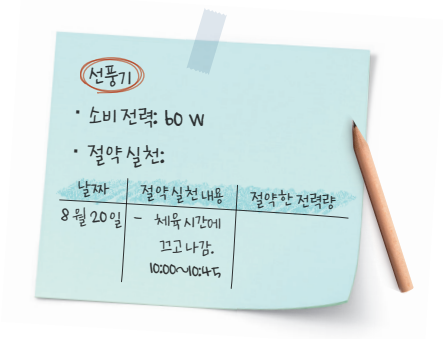
궁금증 해결

핵심역량 키우기

과학적 참여와 평생 학습 능력 | 소비 전력을 이용한 에너지 절약 실천하기

소비 전력은 전기 기구마다 다르다. 선풍기와 에어컨처럼 용도가 같더라도 소비 전력이 크게 차이가 나기도 한다. 소비 전력 개념을 이용하여 전기 에너지 절약을 실천해 보자.

예시 1. 교실에 있는 전기 기구의 소비 전력을 조사한다.
2. 전기 기구마다 소비 전력을 표시한 절약 실천 카드를 붙인다.
3. 한 달 동안 실천한 내용과 절약한 전력량을 정리하여 발표한다.



스스로 정리하기

1 발전

(1) **발전:** 위치 에너지와 운동 에너지 등의 에너지를 ❶ [ ] 로 바꾸는 것을 발전이라고 하고, 이때 사용하는 장치를 발전기라고 한다.

(2) **발전기의 원리:** 자석이 코일 주위에서 운동하면 코일에 전류가 흐른다.
➡ 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환됨.

(3) **발전의 예**

- 풍력 발전: 바람의 역학적 에너지 ➡ ❷ [ ] 에너지
- 수력 발전: 물의 역학적 에너지 ➡ 전기 에너지
- 자전거의 자가발전식 전조등, 발광 인라인스케이트: 바퀴의 역학적 에너지 ➡ 전기 에너지

2 에너지 전환과 보존

(1) **에너지 전환**

에너지 전환	가전제품
전기 에너지 ➡ 운동 에너지	선풍기, 세탁기, 진공청소기 등
전기 에너지 ➡ ❸ [ ]	전기난로, 전기밥솥 등
전기 에너지 ➡ 빛에너지	형광등, 텔레비전, 컴퓨터 모니터 등
전기 에너지 ➡ ❹ [ ]	배터리 충전기 등

(2) **에너지의 전환과 보존:** 에너지 전환이 일어날 때 전환하기 전과 전환한 후의 에너지의 총량은 ❺ [ ] .

3 소비 전력

(1) **소비 전력:** 전기 기구가 1 초당 사용하는 ❻ [ ] 의 양으로 단위로는 W(와트)를 사용한다.

(2) **전력량:** 전기 기구가 어느 시간 동안 사용한 전기 에너지의 양으로 단위로는 Wh(와트시)를 사용한다.

(3) 일반적으로 전기 에너지를 열에너지로 전환하여 사용하는 가전제품이 빛에너지로 전환하여 사용하는 가전제품보다 소비 전력이 ❼ [ ] .

1. 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.

(1) 위치 에너지나 운동 에너지 등 다른 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 것을 ( )이라고 한다.

(2) 코일 주위에서 ( )이 운동하면 코일에 전류가 흐른다.

(3) 풍력 발전기에서는 바람의 ( ) 에너지가 전기 에너지로 전환된다.

2. 전기 에너지 전환에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.

(1) 전기 에너지는 다른 종류의 에너지로 전환하기 쉬운 에너지이다. ……( )

(2) 선풍기는 전기 에너지를 주로 운동 에너지로 전환한다. ……( )

(3) 전기 기구가 1 초당 사용하는 전기 에너지를 전력량이라고 한다. ……( )

3. 다음은 에너지 전환과 보존에 대한 설명이다. ㉠, ㉡에 알맞은 말을 쓰시오.

> 머리말리개를 작동하면 날개가 돌아가면서 따뜻한 바람이 나온다. 이때 소비되는 전기 에너지는 열에너지와 (㉠)로 전환되며, 전환된 에너지의 총량은 소비되는 전기 에너지의 양과 (㉡).

스스로 평가

학습 내용에 대한 자신의 이해 정도를 다음 기준에 따라 평가해 보자.

스스로 최종 점검 하기

개념 짚고 가기

❶ 물체의 위치 에너지와 운동 에너지의 합을 ( ) 라고 한다.

❷ 자유 낙하 하는 물체에서 증가한 운동 에너지는 감소한 ( )와 같다.

❸ 공기 저항이나 마찰이 없을 때 위로 던진 물체나 자유 낙하 하는 물체에서 역학적 에너지는 항상 일정하다. 이것을 ( )이라고 한다.

❹ 운동 에너지나 위치 에너지 등의 다른 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 것을 ( )이라고 한다.

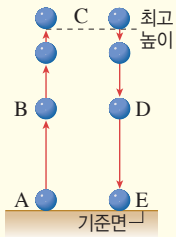
❺ 전기난로는 전기 에너지를 ( )로 전환하여 사용한다.

❻ 가전제품은 전기 에너지를 다양한 에너지로 전환하는데, 이 과정에서 에너지의 총량은 ( )된다.

❼ 전기 기구가 1 초당 사용하는 전기 에너지의 양을 ( ), 어느 시간 동안 사용한 전기 에너지의 양을 ( )이라고 한다.

개념 적용하기

01. 그림은 위로 던져 올린 공이 올라갈 때와 내려올 때의 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, B와 D의 높이는 같다.)



① 공이 C에 있을 때 운동 에너지가 최대이다.
② 운동하는 동안 위치 에너지의 크기는 항상 같다.
③ AB 구간에서는 위치 에너지가 운동 에너지로 전환된다.
④ DE 구간에서는 운동 에너지가 위치 에너지로 전환된다.
⑤ BC 구간에서 증가한 위치 에너지는 CD 구간에서 증가한 운동 에너지와 같다.

02. 그림과 같이 간이 발전기에 발광 다이오드를 연결한 후 흔들었더니 발광 다이오드에 불이 켜졌다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기
ㄱ. 자석이 코일 근처에서 움직이면 코일에 전류가 흐른다.
ㄴ. 발광 다이오드에서는 전기 에너지가 역학적 에너지로 전환된다.
ㄷ. 간이 발전기를 흔들면 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

03. 표는 여러 가지 가전제품의 소비 전력을 나타낸 것이다.

가전제품	소비 전력(W)	가전제품	소비 전력(W)
선풍기	40	형광등	35
엘이디 등	15	전기난로	900
전기밥솥	1000	충전기	6
에어컨	1200	전기장판	250

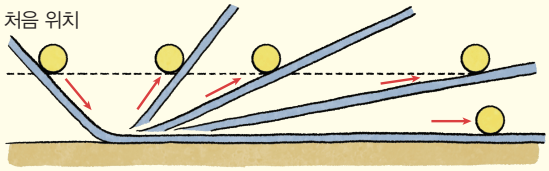
이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기
ㄱ. 충전기를 1 시간 동안 사용하면 20000 J 이상의 전기 에너지가 소비된다.
ㄴ. 전기 에너지를 열에너지로 전환하는 기구보다 빛에너지로 전환하는 기구가 더 많은 에너지를 사용한다.
ㄷ. 에어컨을 1 시간 동안 켰을 때 사용하는 전기 에너지와 선풍기를 30 시간 켰을 때 사용하는 전기 에너지의 양은 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

핵심역량 더 키우기

04. 〈 과학적 의사소통 능력 〉 갈릴레이는 그림과 같이 마찰이 없는 빗면에서 공을 놓으면 반대편으로 처음 높이까지 올라갈 것으로 생각하였다. 따라서 반대편을 평평하게 하면 공은 계속 운동할 것이라고 주장하였다.



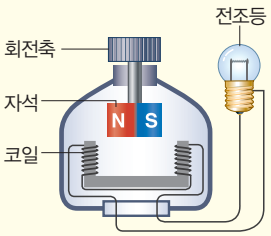
이러한 갈릴레이의 주장을 역학적 에너지 전환과 보존으로 설명하시오.

05. 〈 과학적 사고력 〉 일상생활에서 역학적 에너지 전환을 이용하는 예를 한 가지 들고, 그 과정을 설명하시오.

06. 〈 과학적 사고력 〉 스카이다이버가 비행기에서 뛰어내리면 속력이 점점 빨라지다가 나중에는 일정한 속력으로 떨어진다.

이러한 스카이다이버의 운동에서 위치 에너지, 운동 에너지, 역학적 에너지의 변화를 설명하시오.

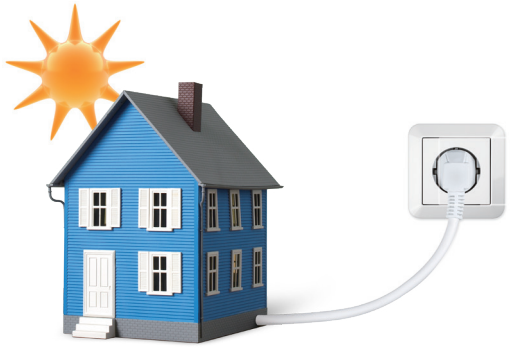
07. 〈 과학적 탐구 능력 〉 그림은 자전거 바퀴가 회전할 때 바퀴에 접촉된 회전축이 같이 돌아가는 발전기의 구조를 나타낸 것이다.



(1) 발전기에서 전기 에너지가 만들어지는 과정을 설명하시오.

(2) 자전거 바퀴가 회전하여 전조등이 켜질 때까지의 에너지 전환을 설명하시오.

에너지 체험관 견학



에너지 체험관은 일상생활에서 사용하는 에너지가 어떻게 만들어지고, 어떻게 사용되는지에 대한 올바른 이해를 위해 설립되었다. 에너지 체험관에서는 에너지의 효율적 사용 방법과 에너지 위기 상황에 적극 대처하려는 방안을 제시하고 있다. 또 이와 관련된 여러 가지 전시물을 제공하고 다양한 체험 행사를 운영하고 있다.

미래에너지움 대전
dco.energy.or.kr/futureenergium
대전광역시 유성구 대덕대로 480

녹색에너지체험관 광주전남지역센터
energy.or.kr/green
광주광역시 북구 첨단과기로 123

녹색에너지체험관 대구경북지역센터
energy.or.kr/green_tk
대구광역시 달서구 성서공단로 52

어느 체험관으로 가 볼까?

>> 견학 내용 정리하기

1. 견학한 곳에서 체험한 내용을 정리해 보자.

2. 체험관에서 에너지를 만들거나 사용할 때 에너지 전환이 어떻게 일어나는지 설명해 보자.